CLIENTE · TODD

Integración con el Sistema de Gestión — API `ont-gateway` (v1)

· API ont-gateway v1 — guía para el integrador del Sistema de Gestión ·

Cliente	Todd
Fecha	2026-10-27

Estado: Vigente para primera entrega (v1)
Audiencia: equipo que integra el Sistema de Gestión contra el gateway. No requiere conocer fabricantes, modelos, firmware ni TR-069.

> *Esta guía contiene **solo** lo necesario para integrar. Detalles internos (despliegue, base de datos, perfiles de mapeo, jobs de mantenimiento) quedan fuera de alcance a propósito.*

---

1. Qué es y qué cubre v1

`ont-gateway` es una API REST de negocio sobre las ONT. Usted trabaja con conceptos (`wifi`, `wan`, `lan`, `gpon`, `reboot`) y el gateway traduce al equipo real, sea Zhone, Huawei o ZTE.

Incluido en v1:

- Lecturas: `device`, `wifi` (2g/5g), `wan` (incluye **lista de instancias** internet + MGMT), `lan`, `gpon`, `capabilities`, `diagnostics` (lectura de sensores).
- Acciones: `reboot`, `factory-reset` (con confirmación), `refresh` (simple y por sección, ej. `?section=wan`).
- Escrituras: `PATCH` de wifi (SSID), WAN (PPPoE/VLAN según modelo) y LAN (según modelo).
- Seguimiento de tareas: `GET /tasks`, `GET /tasks/{id}`.
- Mantenimiento de lectura: `GET /maintenance/stale` (candidatos a purga, informativo).

Explícitamente fuera de v1 (devuelven `501 Not Implemented`):

- `POST /diagnostics/ping` y `POST /diagnostics/traceroute` (requieren descubrimiento por modelo; van en v2).
- Upgrade de firmware (sin endpoint en v1).
- Escritura en instancias MGMT (solo lectura, siempre).

---

2. Conectividad

- **Base URL:** `http://<gateway-host>:3001/api/v1`
- **Canal:** al cierre de este documento el gateway escucha solo en la red interna del servidor (`127.0.0.1:3001`). El acceso es vía túnel SSH al host de producción (pedir host, puerto y usuario al administrador). El canal definitivo (VPN o exposición con TLS) se define antes de la puesta en marcha del Sistema de Gestión.
- **Ejemplo vía túnel** (desde la máquina del integrador):

```
ssh -L 3001:127.0.0.1:3001 <usuario>@<host-prod> -N
# luego la API responde en http://127.0.0.1:3001/api/v1
```

---

3. Autenticación

- **Mecanismo:** header HTTP dedicado en cada pedido (no va en la URL ni en el body):

```
curl -s -H "X-API-Key: <clave-del-cliente>" http://127.0.0.1:3001/api/v1/onts
```

- **Provisión:** la clave la emite el administrador (una por sistema cliente, con nombre identificable, ej. `sistema-gestion`). Guárdela como secreto (ej. variable de entorno, nunca en código ni en logs).
- **Rotación sin corte:** se emite una clave nueva → se verifica con un `GET` de prueba → recién entonces se desactiva la vieja. Las desactivadas dejan de funcionar al instante pero se conserva su auditoría.
- **Errores:** sin header o clave inválida/desactivada → `401` (`X-API-Key requerida` / `API key inválida`). Ante `401` persistente, pedir rotación al administrador (no reintentar en loop).
- **Límite:** 60 pedidos por minuto por clave (`429` + header `Retry-After`; esperar y reintentar con backoff).

---

4. Modelo async (acciones) vs sync (lecturas)

Lecturas (`GET`) son sincrónicas e instantáneas (milisegundos): responden desde el snapshot del ACS, sin despertar al equipo.

Acciones (`POST`, `PATCH`) son asincrónicas: el equipo puede tardar minutos en aplicarlas (duerme entre informs). Flujo:

1. `POST ...` → `202 { "taskId": 48 }` (pedido aceptado, NO aplicado todavía).
2. Poll `GET /tasks/48` hasta estado terminal.
3. Estados: `pending` (en curso/reintentando) → `applied` (aplicado) | `failed` (agotó reintentos, solo acciones destructivas) | `expired` (venció el TTL). El campo `error` trae el último fault si lo hubo.

```
# 1. Pedir reboot
curl -s -X POST -H "X-API-Key: <key>" \
  http://127.0.0.1:3001/api/v1/onts/5A4E54533A873493/reboot
# {"taskId":48}

# 2. Consultar hasta que cierre
curl -s -H "X-API-Key: <key>" http://127.0.0.1:3001/api/v1/tasks/48
# {"id":48,"status":"applied","applied_at":"...","error":null, ...}
```

TTL: cada task vence (default 24 h, máximo 7 d con `?ttl=`). El refresh valida `last_inform` vs TTL: equipo offline más que el TTL → `409` sin encolar nada.

---

5. Frescura de datos (anti-ansiedad)

Toda lectura trae su edad — **siempre mire `freshness` antes que el valor**:

```
"freshness": { "last_inform": "2026-10-16T22:14:29Z", "age_min": 1, "stale": false,
"refreshing": false, "task_ids": [] }
```

- `age_min`: minutos desde el último inform del equipo.
- `stale: true` + `refreshing: true`: el dato estaba viejo y el gateway ya encoló el refresh solo; este GET trae lo que había y el próximo vendrá fresco (`task_ids` para seguirlo).

- **Regla de oro:** dato fresco → úselo. Dato viejo → pida `POST /refresh?section=X`

(o `?max_age=<seg>` para refrescar solo si hace falta: si está fresco responde `200 {fresh:true}` sin crear task). Los refresh por sección disponibles hoy: `wan` (Huawei y Zhone). Sin `section` refresca datos básicos del equipo.

Ejemplo: WAN con instancias (internet + MGMT) en una Huawei:

```
curl -s -H "X-API-Key: <key>" \
  http://127.0.0.1:3001/api/v1/onts/5A4E54533A873493/wan
```

```
"wan": {
  "mode": {"value": "pppoe"}, "status": {"value": "connected"},
  "ip": {"value": "172.17.117.148"},
  "instances": {"value": [
    {"index": "1.1.1", "service": "pppoe", "name": "1_INTERNET_R_VID_301", "status":
"connected", "ip": "172.17.117.148", "vlan": 301},
    {"index": "1.3.1", "service": "ipoe", "name": "3_TR069_INTERNET_R_VID_10",
"status": "connected", "ip": "10.1.226.102", "vlan": 10}
  ]}
}
```

> `instances` *enumera **todas** las WAN (internet + MGMT). Los índices varían por equipo (`.1/.3`, `.1/.2`): nunca los asuma, siempre lea la lista. La MGMT es **solo lectura**.*

Listar y filtrar equipos:

```
curl -s -H "X-API-Key: <key>"
'http://127.0.0.1:3001/api/v1/onts?query=HS8145&limit=25'
curl -s -H "X-API-Key: <key>"
'http://127.0.0.1:3001/api/v1/onts/<SERIAL>/capabilities'
```

`capabilities` dice qué soporta cada equipo (`supported: true/false` + motivo). Respételo: lo marcado `false` responde `422`, no es un error del sistema.

---

6. Escrituras (con cuidado)

- `PATCH /onts/{serial}/wifi` (ej. `{"wifi.radio.2g.ssid": "NuevoNombre"}`), `PATCH .../wan`,

`PATCH .../lan`: responden `202` y van por el mismo flujo async de tasks (§4).

- Campos `ro` (lectura) → `422`. Campos `wo` (ej. passwords) se aceptan pero **nunca se

devuelven** (por diseño, no es un bug: `value` no existe para ellos, verifíquelo por otro medio).

- `POST /onts/{serial}/factory-reset` exige `{"confirm": true}` (sin eso → `400`).

En Huawei, el factory-reset puede dejar la ONU sin reprovisionar: úselo solo con confirmación explícita del cliente en sala.

- Tras un PATCH exitoso (`applied`), el `GET` muestra el valor nuevo cuando el equipo

informa; la fuente de verdad del cambio es el estado del task, no la lectura inmediata.

---

7. Errores (qué hacer con cada uno)

Código	Significado	Acción del integrador
`400`	Pedido mal formado (falta `target`, `confirm`, `section` inválida, `ttl` fuera de rango)	Corregir el pedido
`401`	Falta la key o es inválida/desactivada	Revisar header; si persiste, pedir rotación (no loopear)
`404`	Serial no existe en el índice	Verificar serial; si el equipo volvió a la red aparece solo
`409`	Conflicto: equipo offline más que el TTL, o serial ambiguo	Esperar/reintentar más tarde (o subir `?ttl=`); ante ambigüedad, usar el `device_id` sugerido
`422`	No soportado por el perfil (capability `false`, campo `ro`, sección no mapeada)	Leer `capabilities` primero; no reintentar igual
`429`	Límite 60/min excedido	Esperar `Retry-After` con backoff
`501`	Fuera de alcance v1 (ping/traceroute)	No llamar; va en v2
`502`	Falla transitoria del ACS	Reintentar con backoff

8. Puesta en marcha (checklist v1)

1. [ ] Definir canal de conectividad (túnel actual vs VPN/exposición con TLS).
2. [ ] Emitir `X-API-Key` del Sistema de Gestión (+ guardar procedimiento de rotación).
3. [ ] Integrador prueba: `GET /onts?limit=1` → `GET /wan` de 1 equipo (leer `freshness` + `instances`) → `POST /refresh?section=wan` → poll de task → `applied`.
4. [ ] Definir umbrales de frescura propios por sección (sugeridos: device 1 h, wan 4 h, gpon 1 h, wifi 24 h, lan 12 h).
5. [ ] Acordar criterio de equipos offline (hoy: online = inform en últimos 5 min; bajas >15 d se purgan automáticamente y reaparecen solas si vuelven).

9. Referencia rápida de consultas v1

Base: `BASE=http://127.0.0.1:3001/api/v1` con `-H "X-API-Key: <key>"` en cada pedido. Lecturas (`GET`) responden al instante; acciones (`POST`/`PATCH`) devuelven `202 {taskId}` y se siguen con `GET /tasks/{id}` hasta `applied` (§4).

```
# ■■ Equipos ■■■
```